

I 지수함수와 로그함수

옛날부터 수학자들은 아주 큰 수나 작은 수를 나타내거나 계산할 때의 불편함을 줄이기 위해 고심했다.

그 결과 지수와 로그의 개념을 고안해냈으며, 지수법칙과 로그 계산법은 계산기가 발명되기 전까지 큰 수나 거듭제곱이 포함된 복잡한 계산에 큰 도움이 되었다.

또한, 지수함수와 로그함수는 다양한 자연 현상과 사회 현상을 분석하고 예측하는 데 매우 중요한 역할을 한다.





지수함수나 로그함수를 이용하여 건축물을 디자인할 수 있다.

1. 지수와 로그

2. 지수함수와 로그함수

이 단원에서는

거듭제곱과 거듭제곱근의 뜻과 성질을 이해하고,
지수법칙을 실수의 범위까지 확장한다. 또, 로그의 뜻과 성질을
이해하고, 지수함수와 로그함수의 뜻과 그래프 및 그 활용을 알아본다.

1

지수와 로그

01

거듭제곱과 거듭제곱근

02

지수의 확장

03

로그

04

상용로그

“ 수학을 공부할 때 큰 수의 곱셈과 나눗셈, 제곱과 세제곱처럼 성가신 것이 없다. 그래서 이러한 방해물을 어떻게 제거할 수 있을까 계속 생각했다. ”

(출처: Budd, C. J. 외, 『Mathematics Galore!』)



네이피어(Napier, J., 1550~1617)

영국의 수학자, 천문학자

- 이 글은 네이피어가 1614년 로그 계산법을 처음 소개한 『놀라운 로그 체계의 기술』에서 찾아볼 수 있다. 그는 'Napier's bones'라 불리는 곱셈과 나눗셈 계산기와 로그 계산법을 발명하여 천문 연구에 큰 도움을 주었다.

01 거듭제곱과 거듭제곱근

학습 목표

거듭제곱과 거듭제곱근의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.

준비하기

1 다음 수의 제곱근을 구하시오.

- (1) 0.49 (2) $(-2)^2$

2 다음을 계산하시오.

- (1) $\sqrt{2} \times \sqrt{8}$ (2) $\sqrt{27} \div \sqrt{3}$

더가서기

정사각형의 한 변의 길이를 알 때의 넓이, 정육면체의 한 모서리의 길이를 알 때의 부피는 거듭제곱의 꼴로 나타낼 수 있다.

이제 거꾸로 정사각형의 넓이를 알 때 한 변의 길이, 정육면체의 부피를 알 때 한 모서리의 길이를 나타내는 방법에 대하여 알아보자.



거듭제곱

생각 열기

컴퓨터의 정보량을 나타내는 단위인 메비바이트 (MiB), 기바바이트 (GiB), 테비바이트 (TiB) 사이에 다음과 같은 관계가 있다.



$$1 \text{ GiB} = 1024 \text{ MiB}, \quad 1 \text{ TiB} = 1024 \text{ GiB}$$

- 1024를 2의 거듭제곱으로 나타내어 보자.
- 다음은 1 TiB가 몇 MiB인지 구하는 과정이다. □ 안에 알맞은 수를 써넣어 보자.

$$1 \text{ TiB} = 2^{\square} \text{ GiB} = (2^{\square} \times 2^{\square}) \text{ MiB} = 2^{\square} \text{ MiB}$$

어떤 수 a 를 n 번 곱한 것을 a^n 으로 나타내고,

$$a, a^2, a^3, \dots, a^n, \dots$$

을 통틀어 a 의 거듭제곱이라고 한다.

이때 a^n 에서 a 를 거듭제곱의 밑, n 을 거듭제곱의 지수라고 한다.

◀ $a = a^1$ 이다.

a^n ← 지수
↑ 밑

중학교에서 배운 지수법칙을 정리하면 다음과 같다.

지수가 자연수일 때의 지수법칙

a, b 가 실수이고 m, n 이 자연수일 때,

- $a^m a^n = a^{m+n}$
- $(a^m)^n = a^{mn}$
- $(ab)^n = a^n b^n$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$
- $a^m \div a^n = \begin{cases} a^{m-n} & (m > n) \\ 1 & (m = n) \\ \frac{1}{a^{n-m}} & (m < n) \end{cases} \quad (a \neq 0)$

문제 1 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a \neq 0, b \neq 0$)

(1) $ab^3 \times a^2b^4$

(2) $(a^2b)^3$

(3) $a^4b^3 \div \left(\frac{b^2}{a}\right)^3$

거듭제곱근

제곱하여 실수 a 가 되는 수를 a 의 제곱근이라 하고, 세제곱하여 실수 a 가 되는 수를 a 의 세제곱근이라고 한다.

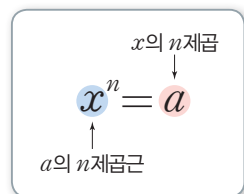
일반적으로 n 이 2 이상인 자연수일 때, n 제곱하여 실수 a 가 되는 수, 즉 방정식

$$x^n = a$$

의 근 x 를 a 의 n 제곱근이라고 한다.

a 의 제곱근, 세제곱근, 네제곱근, ...을 통틀어 a 의 **거듭제곱근**이라고 한다.

실수 a 의 n 제곱근은 복소수의 범위에서 n 개가 있음이 알려져 있다. 그러나 여기에서는 거듭제곱근 중에서 실수인 것만 다루기로 한다.



➤ x 가 a 의 n 제곱근이다.

$$\Leftrightarrow x^n = a$$

예제 1 다음 거듭제곱근 중에서 실수인 것을 모두 구하시오.

(1) -1 의 세제곱근

(2) 16 의 네제곱근

➤ (1) 이차방정식

$x^2 - x + 1 = 0$ 의 판별식 D 는

$$D = (-1)^2 - 4 \times 1 \times 1 = -3 < 0$$

이므로, $x^2 - x + 1 = 0$ 은 서로 다른 두 허근을 갖는다.

풀이 (1) -1 의 세제곱근을 x 라 하면 $x^3 = -1$ 이므로

$$x^3 + 1 = 0, \quad (x+1)(x^2 - x + 1) = 0$$

이때 $x^2 - x + 1 = 0$ 은 실근을 갖지 않으므로 $x+1=0$ 에서 $x = -1$

따라서 -1 의 세제곱근 중에서 실수인 것은 -1 이다.

(2) 16 의 네제곱근을 x 라 하면 $x^4 = 16$ 이므로

$$x^4 - 16 = 0, \quad (x-2)(x+2)(x^2+4) = 0$$

이때 $x^2 + 4 = 0$ 은 실근을 갖지 않으므로 $(x-2)(x+2) = 0$ 에서 $x = \pm 2$

따라서 16 의 네제곱근 중에서 실수인 것은 $-2, 2$ 이다.

답 (1) -1 (2) $-2, 2$

문제 2 다음 거듭제곱근 중에서 실수인 것을 모두 구하시오.

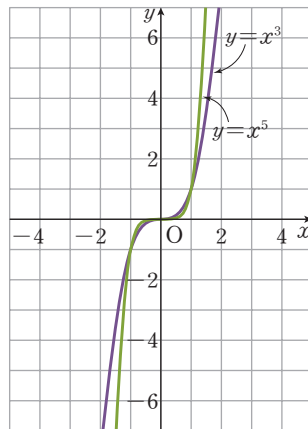
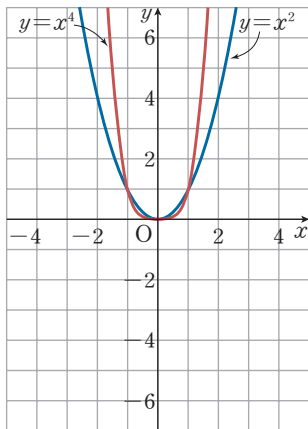
(1) -8 의 세제곱근

(2) 49 의 네제곱근

이제 함수 $y=x^n$ 의 그래프를 이용하여 실수 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것을 찾아 보자.

함께하기

다음은 네 함수 $y=x^2$, $y=x^3$, $y=x^4$, $y=x^5$ 의 그래프이다.



활동 ① x 축에 평행한 직선 $y=a$ 를 그은 후, 이 직선과 주어진 네 함수의 그래프의 교점의 개수를 각각 조사해 보자.

활동 ② 활동 ①의 결과로부터 알 수 있는 사실을 말해 보자.

실수 a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것은 방정식 $x^n=a$ 의 실근이므로 함수 $y=x^n$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 의 교점의 x 좌표와 같다.

따라서 다음과 같이 n 이 짝수인 경우와 홀수인 경우로 나누어 함수 $y=x^n$ 의 그래프와 직선 $y=a$ 의 교점의 x 좌표를 구하면, a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것을 찾을 수 있다.

① n 이 짝수인 경우

함수 $y=x^n$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 y 축에 대하여 대칭이다.

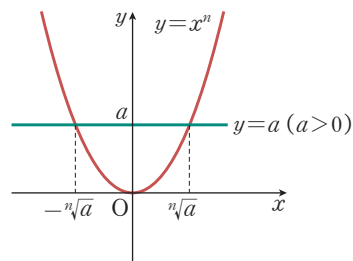
(i) $a>0$ 일 때, a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것은 양수와 음수의 두 개가 있고, 이것을 각각 $\sqrt[n]{a}$, $-\sqrt[n]{a}$

와 같이 나타낸다.

(ii) $a=0$ 일 때, a 의 n 제곱근은 0 하나뿐이다.

즉, $\sqrt[n]{0}=0$ 이다.

(iii) $a<0$ 일 때, a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것은 없다.



② n 이 짝수일 때,
 $y=x^n$ 에 x 대신 $-x$ 를 대입하면

$$y=(-x)^n=x^n$$

이므로 함수 $y=x^n$ 의 그래프는 y 축에 대하여 대칭이다.

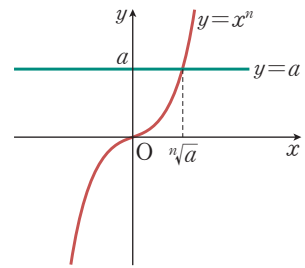
▶ n 이 홀수일 때,
 $y=x^n$ 에 x 대신 $-x$, y 대신 $-y$ 를 대입하면
 $-y=(-x)^n=-x^n$
 즉, $y=x^n$
 이므로 함수 $y=x^n$ 의 그래프는 원점에 대하여 대칭이다.

② n 이 홀수인 경우

함수 $y=x^n$ 의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 원점에 대하여 대칭이다.

a 의 n 제곱근 중에서 실수인 것은 오직 하나뿐이고, 이것을 $\sqrt[n]{a}$ 와 같이 나타낸다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



a 의 실수인 n 제곱근

n 이 2 이상인 자연수일 때,

	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 짝수	$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$	0	없다.
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$

▶ $\sqrt[n]{a}$ 는 ' n 제곱근 a '라고 읽는다.
 또, $\sqrt[n]{a}$ 는 간단히 $\sqrt{a}$ 로 나타낸다.

▶ n 이 홀수일 때, $\sqrt[n]{a}$ 의 부호는 a 의 부호와 일치한다.

예 1 ① 16의 네제곱근 중에서 실수인 것은 2, -2 이므로

$$\sqrt[4]{16}=2, -\sqrt[4]{16}=-2$$

② -16 의 네제곱근 중에서 실수인 것은 없다.

③ -27 의 세제곱근 중에서 실수인 것은 -3 이므로

$$\sqrt[3]{-27}=-3$$

문제 3 다음 값을 구하시오.

(1) $\sqrt[3]{8}$

(2) $\sqrt[4]{81}$

(3) $\sqrt[5]{-32}$

(4) $-\sqrt[4]{\frac{1}{16}}$

문제 4 전해 내려오는 이야기에 따르면 고대 그리스에서는 전염병을 퇴치하기 위하여, 아폴론 신전에 있는 정육면체 모양의 제단을 처음 제단의 부피의 2배인 정육면체 모양으로 새로 만들어야 했다고 한다. 처음 제단의 부피가 8 m^3 라 할 때, 새로 만들어야 하는 제단의 한 모서리의 길이를 구하시오.



● 거듭제곱근의 성질

지수법칙을 이용하여 거듭제곱근의 성질을 알아보자.

$a > 0$ 이고 n 이 2 이상인 자연수일 때, $\sqrt[n]{a}$ 는 n 제곱하면 a 가 되는 양수이므로

$$(\sqrt[n]{a})^n = a$$

가 성립한다.

이를 이용하면 $a > 0$, $b > 0$ 이고 n 이 2 이상인 자연수일 때, 지수법칙에 의하여

$$(\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b})^n = (\sqrt[n]{a})^n (\sqrt[n]{b})^n = ab$$

이다. 이때 $\sqrt[n]{a} > 0$, $\sqrt[n]{b} > 0$ 이므로 $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} > 0$ 이다.

따라서 $\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b}$ 는 ab 의 양의 n 제곱근이므로 다음이 성립한다.

$$\sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

한편, $a > 0$ 이고 m, n 이 2 이상인 자연수일 때, 지수법칙에 의하여

$$\{(\sqrt[n]{a})^m\}^n = (\sqrt[n]{a})^{mn} = \{(\sqrt[n]{a})^n\}^m = a^m$$

이다. 이때 $\sqrt[n]{a} > 0$ 이므로 $(\sqrt[n]{a})^m > 0$ 이다.

따라서 $(\sqrt[n]{a})^m$ 은 a^m 의 양의 n 제곱근이므로 다음이 성립한다.

$$(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

생각 **독**

$\sqrt[n]{a^m}$ 과 $\sqrt[m]{a^n}$ 은 같을까?

문제 5 $a > 0$, $b > 0$ 이고 m, n 이 2 이상인 자연수일 때, 다음이 성립함을 보이시오.

$$(1) \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$(2) \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

■ 거듭제곱근의 성질

$a > 0$, $b > 0$ 이고 m, n 이 2 이상인 자연수일 때,

$$\textcircled{1} \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{ab}$$

$$\textcircled{2} \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$$

$$\textcircled{3} (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$\textcircled{4} \sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$$

예

$$\textcircled{1} \sqrt[4]{2} \times \sqrt[4]{8} = \sqrt[4]{2 \times 8} = \sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{2^4} = 2 \quad \textcircled{2} \sqrt[3]{\frac{81}{3}} = \sqrt[3]{\frac{81}{3}} = \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{3^3} = 3$$

$$\textcircled{3} (\sqrt[4]{9})^2 = \sqrt[4]{9^2} = \sqrt[4]{3^4} = 3$$

$$\textcircled{4} \sqrt[3]{\sqrt[6]{64}} = \sqrt[6]{64} = \sqrt[6]{2^6} = 2$$

문제 6 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt[4]{125} \times \sqrt[4]{5}$

(2) $\frac{\sqrt[3]{128}}{\sqrt[3]{2}}$

(3) $(\sqrt[6]{49})^3$

(4) $\sqrt[5]{\sqrt{1024}}$

문제 7 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt[3]{54} - 6\sqrt[3]{2}$

(2) $2\sqrt[4]{32} + \sqrt[4]{162} - \sqrt[4]{2}$

(3) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{27}} + 2\sqrt[4]{3}$

(4) $(\sqrt[3]{11})^4 - \sqrt[3]{121}$

탐구

문제 8 다음 계산에서 잘못된 부분을 찾아 그 이유를 설명하고 바르게 고치시오.

$$\sqrt[4]{(-6)^4} + \sqrt[3]{-2^6} = -6 + 4 = -2$$

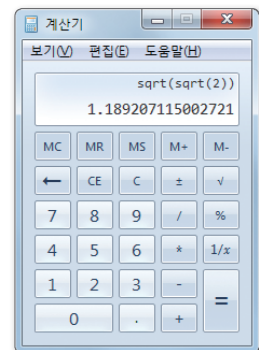
생각
넓히기

문제 해결 | 추론 | 창의융합 | 의사소통 | 정보 처리 | 태도 및 실천

오른쪽 그림과 같은 컴퓨터 계산기 프로그램에서 $\boxed{2}$, $\boxed{\sqrt[4]{}}$, $\boxed{\sqrt[3]{}}$ 를 차례대로 누르면 $\sqrt[4]{2}$ 의 어림한 값을 구할 수 있다.

활동 ① $\sqrt[4]{2}$ 의 어림한 값을 구할 때, $\boxed{\sqrt[4]{}}$ 를 두 번 누르는 이유를 말해 보자.

활동 ② $\sqrt[16]{2}$ 의 어림한 값을 구하려면 $\boxed{2}$ 를 누른 후 $\boxed{\sqrt[4]{}}$ 를 몇 번 눌러야 하는지 말해 보자.



02 지수의 확장

학습 목표

- 지수가 정수, 유리수, 실수까지 확장될 수 있음을 이해한다.
- 지수법칙을 이해하고, 이를 이용하여 식을 간단히 나타낼 수 있다.

준비 하기

다음 $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

- (1) $2^3 \times 2^2 = 2^{\square}$ (2) $2^6 \div 2^2 = 2^{\square}$
 (3) $(2^5)^2 = 2^{\square}$ (4) $2^4 \times 3^4 = \square^4$

다가 서기

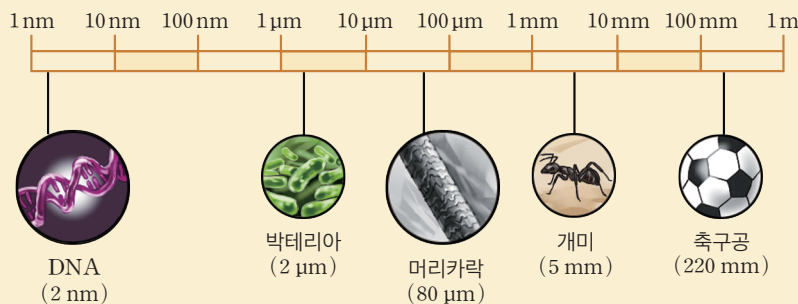
정확한 양을 표현하기 위해 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 수의 범위가 확장되었다.

마찬가지로 정확한 양을 거듭제곱으로 나타내기 위하여 지수를 자연수에서 정수, 유리수, 실수로 확장할 필요가 있다.

지수가 정수인 경우

생각 열기

머리카락의 굵기는 평균 $80 \mu\text{m}$ (마이크로미터)이고 DNA의 폭은 2 nm (나노미터)라고 한다. 여기서 $1 \mu\text{m}$ 는 $\frac{1}{10^6} \text{ m}$ 이고, 1 nm 는 $\frac{1}{10^9} \text{ m}$ 이다.



(출처: 천합지이, 『나노 테크놀로지 입문』)

① 1 m 는 $1 \mu\text{m}$ 의 몇 배인지 말해 보자.

② 다음은 1 nm 가 몇 μm 인지 구하는 과정이다. $\square$ 안에 알맞은 수를 써넣어 보자.

$$1 \text{ nm} = \frac{1}{10^9} \text{ m} = \frac{1}{10^9} \times 10^{\square} \mu\text{m} = \frac{1}{10^{\square}} \mu\text{m}$$

지금까지는 지수가 양의 정수인 경우만 다루었다. 이제 지수의 범위를 0 또는 음의 정수까지 확장해 보자.

a 가 0이 아닌 실수일 때, 양의 정수 m, n 에 대하여 지수법칙

$$a^m a^n = a^{m+n} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이 성립한다.

그런데 $m=0$ 일 때 ①이 성립한다고 하면

$$a^0 a^n = a^{0+n} = a^n$$

이므로 $a^0=1$ 로 정의할 수 있다.

또, 양의 정수 n 에 대하여 $m=-n$ 일 때도 ①이 성립한다고 하면

$$a^{-n} a^n = a^{-n+n} = a^0 = 1$$

이므로 $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ 로 정의할 수 있다.

③ $a^{-1} = \frac{1}{a}$ 이다.

따라서 지수가 0 또는 음의 정수인 경우는 다음과 같이 정의한다.

0 또는 음의 정수인 지수

$$a \neq 0 \text{이고 } n \text{이 양의 정수일 때, } a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

① $2^0 = 1$

② $2^{-3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$

문제 1 다음 값을 구하시오.

(1) $(\sqrt[3]{5})^0$

(2) $(-2)^0$

(3) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-2}$

(4) $(-3)^{-3}$

다음을 통해 지수가 음의 정수인 경우에도 지수법칙이 성립함을 확인해 보자.

함께하기 $a \neq 0$ 이고 m, n 이 음의 정수일 때,

$$m = -p, \quad n = -q \quad (p, q \text{는 양의 정수})$$

라 하면 다음이 성립한다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

$$\begin{aligned} a^m a^n &= a^{-p} a^{-q} = \frac{1}{a^p} \times \frac{1}{a^q} \\ &= \frac{1}{a^{\square}} = a^{-(\square)} \\ &= a^{-p-q} = a^{(-p)+(-q)} \\ &= a^{m+n} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a^m)^n &= (a^{-p})^{-q} = \left(\frac{1}{a^p}\right)^{-q} \\ &= \frac{1}{\left(\frac{1}{a^p}\right)^{\square}} = \frac{1}{\frac{1}{a^{\square}}} \\ &= a^{\square} = a^{(-p)(-q)} \\ &= a^{mn} \end{aligned}$$

② m, n 중에서 하나만 음의 정수인 경우에도 위와 같은 방법으로 지수법칙이 성립함을 보일 수 있다.

위의 활동에서 $a \neq 0$ 이고 m, n 이 음의 정수일 때,

$$a^m a^n = a^{m+n}, \quad (a^m)^n = a^{mn}$$

이 성립함을 알 수 있다. 이것은 지수가 0일 때도 성립한다.

문제 2 $a \neq 0, b \neq 0$ 이고 m, n 이 0 또는 음의 정수일 때, 다음 지수법칙이 성립함을 보이시오.

(1) $a^m \div a^n = a^{m-n}$

(2) $(ab)^n = a^n b^n$

일반적으로 지수가 정수일 때도 다음 지수법칙이 성립한다.

지수가 정수일 때의 지수법칙

① ②는 m, n 의 대소에 관계없이 성립한다.

$a \neq 0, b \neq 0$ 이고 m, n 이 정수일 때,

① $a^m a^n = a^{m+n}$

② $a^m \div a^n = a^{m-n}$

③ $(a^m)^n = a^{mn}$

④ $(ab)^n = a^n b^n$

예 ① $2^5 \times 2^{-3} = 2^{5+(-3)} = 2^2 = 4$

② $3^{-3} \div 3 = 3^{-3-1} = 3^{-4} = \frac{1}{3^4} = \frac{1}{81}$

③ $a \neq 0$ 일 때, $(a^{-2})^3 = a^{-2 \times 3} = a^{-6} = \frac{1}{a^6}$

④ $a \neq 0, b \neq 0$ 일 때, $(ab^3)^{-2} = a^{-2}(b^3)^{-2} = a^{-2}b^{-6} = \frac{1}{a^2 b^6}$

문제 3 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a \neq 0, b \neq 0$)

(1) $3^7 \times 3^{-4}$

(2) $2^2 \div (2^{-1})^{-3}$

(3) $(a^{-3}b^2)^{-2}$

(4) $(ab)^5 \div (a^2b^{-3})^{-2}$

지수가 유리수인 경우

지수의 범위를 유리수까지 확장해 보자.

$a > 0$ 일 때, 두 정수 p, q 에 대하여 지수법칙

$$(a^p)^q = a^{pq}$$

이 성립한다. 지수가 유리수인 경우에도 이 등식이 성립한다고 하면 두 정수 m, n ($n \geq 2$)에 대하여

$$\left(a^{\frac{m}{n}}\right)^n = a^{\frac{m}{n} \times n} = a^m$$

이므로, $a^{\frac{m}{n}}$ 은 a^m 의 n 제곱근이다. 즉, 다음과 같이 정의할 수 있다.

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}$$

주의 지수가 유리수일 때, $a < 0$ 이면

$$5 = (5^2)^{\frac{1}{2}} = \{(-5)^2\}^{\frac{1}{2}} = (-5)^{2 \times \frac{1}{2}} = -5$$

와 같은 모순이 생긴다. 따라서 $a > 0$ 인 조건이 필요하다.

따라서 지수가 유리수인 경우는 다음과 같이 정의한다.

유리수인 지수

$a > 0$ 이고 m, n ($n \geq 2$)이 정수일 때,

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, \quad \text{특히} \quad a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

예 ① $27^{\frac{2}{3}} = \sqrt[3]{27^2} = \sqrt[3]{(3^3)^2} = \sqrt[3]{(3^2)^3} = 3^2 = 9$

② $9^{-\frac{3}{2}} = 9^{\frac{-3}{2}} = \sqrt{9^{-3}} = \sqrt{(3^2)^{-3}} = \sqrt{(3^{-3})^2} = 3^{-3} = \frac{1}{3^3} = \frac{1}{27}$

문제 4 다음 값을 구하시오.

(1) $4^{\frac{3}{2}}$

(2) $125^{-\frac{2}{3}}$

(3) $81^{0.75}$

(4) $16^{-0.5}$

다음을 통해 지수가 유리수인 경우에도 지수법칙이 성립함을 확인해 보자.

함께하기 $a > 0$ 이고 r, s 가 유리수일 때,

$$r = \frac{m}{n}, s = \frac{p}{q} \quad (m, n, p, q \text{는 정수}, n \geq 2, q \geq 2)$$

라 하면 다음이 성립한다. □ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

$$\begin{aligned} a^r a^s &= a^{\frac{m}{n}} a^{\frac{p}{q}} = a^{\frac{mq}{nq}} a^{\frac{np}{nq}} \\ &= \sqrt[nq]{a^{\square}} \sqrt[nq]{a^{\square}} = \sqrt[nq]{a^{\square}} \\ &= a^{\frac{\square}{nq}} = a^{\frac{m}{n} + \frac{p}{q}} \\ &= a^{r+s} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (a^r)^s &= \left(a^{\frac{m}{n}}\right)^{\frac{p}{q}} = \left(\sqrt[n]{a^m}\right)^{\frac{p}{q}} \\ &= \sqrt[q]{\left(\sqrt[n]{a^m}\right)^p} = \sqrt[q]{\sqrt[n]{(a^m)^p}} \\ &= \sqrt[q]{a^{\square}} = a^{\frac{\square}{q}} = a^{\frac{m}{n} \times \frac{p}{q}} \\ &= a^{rs} \end{aligned}$$

위의 활동에서 $a > 0$ 이고 r, s 가 유리수일 때,

$$a^r a^s = a^{r+s}, \quad (a^r)^s = a^{rs}$$

이 성립함을 알 수 있다.

문제 5 $a > 0, b > 0$ 이고 r, s 가 유리수일 때, 다음 지수법칙이 성립함을 보이시오.

(1) $a^r \div a^s = a^{r-s}$

(2) $(ab)^r = a^r b^r$

일반적으로 지수가 유리수일 때도 다음 지수법칙이 성립한다.

지수가 유리수일 때의 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 r, s 가 유리수일 때,

① $a^r a^s = a^{r+s}$

② $a^r \div a^s = a^{r-s}$

③ $(a^r)^s = a^{rs}$

④ $(ab)^r = a^r b^r$

보기 ① $3^{\frac{1}{2}} \times 3^{\frac{3}{2}} = 3^{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}} = 3^2 = 9$

② $a > 0, b > 0$ 일 때, $(a^{\frac{1}{2}} b^{\frac{1}{3}})^6 = (a^{\frac{1}{2}})^6 (b^{\frac{1}{3}})^6 = a^{\frac{1}{2} \times 6} b^{\frac{1}{3} \times 6} = a^3 b^2$

문제 6 다음 식을 간단히 하시오. (단, $a > 0, b > 0$)

(1) $5^{-\frac{3}{2}} \times 5^{0.5}$

(2) $3^{\frac{4}{3}} \div 3^{\frac{1}{3}}$

(3) $(8^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}}$

(4) $a^{-\frac{2}{3}} b^{\frac{3}{4}} \times (a^{-\frac{2}{3}} b^{\frac{1}{2}})^{\frac{1}{2}}$

예제 1 $a > 0, b > 0$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt[3]{a^5 \sqrt{b^2}} \div \sqrt[3]{a^2 b}$

(2) $(a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{3}})(a^{\frac{2}{3}} + a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}})$

풀이 (1) $\sqrt[3]{a^5 \sqrt{b^2}} \div \sqrt[3]{a^2 b} = \sqrt[3]{a^5 \sqrt[2]{b^2}} \div \sqrt[3]{a^2 b} = a^{\frac{5}{3}} b^{\frac{1}{3}} \div (a^2 b)^{\frac{1}{3}}$
 $= a^{\frac{5}{3}} b^{\frac{1}{3}} \div a^{\frac{2}{3}} b^{\frac{1}{3}} = a^{\frac{5}{3} - \frac{2}{3}} b^{\frac{1}{3} - \frac{1}{3}}$
 $= a^1 = a$

(2) $(a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{3}})(a^{\frac{2}{3}} + a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}}) = (a^{\frac{1}{3}} - b^{\frac{1}{3}})\{(a^{\frac{1}{3}})^2 + a^{\frac{1}{3}} b^{\frac{1}{3}} + (b^{\frac{1}{3}})^2\}$
 $= (a^{\frac{1}{3}})^3 - (b^{\frac{1}{3}})^3$
 $= a - b$

답 (1) a (2) $a - b$

② 곱셈 공식
 $(x-y)(x^2+xy+y^2)$
 $= x^3 - y^3$
 을 이용하여 전개한다.

문제 7 $a > 0, b > 0$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $\sqrt[4]{ab^3} \times \sqrt[12]{a^7 b^5} \div \sqrt[3]{a^5 b}$

(2) $(a^{\frac{1}{4}} - b^{\frac{1}{4}})(a^{\frac{1}{4}} + b^{\frac{1}{4}})(a^{\frac{1}{2}} + b^{\frac{1}{2}})$

지수가 실수인 경우

지수의 범위가 실수까지 확장됨을 $3^{\sqrt{2}}$ 을 통하여 알아 보자.

$\sqrt{2} = 1.4142135\cdots$ 이므로 $\sqrt{2}$ 에 한없이 가까워지는 유리수

$$1, 1.4, 1.41, 1.414, 1.4142, \cdots$$

를 지수로 갖는 수

$$3^1, 3^{1.4}, 3^{1.41}, 3^{1.414}, 3^{1.4142}, \cdots$$

은 오른쪽 표와 같이 어떤 일정한 수에 가까워진다는 사실이 알려져 있다. 이 일정한 수를 $3^{\sqrt{2}}$ 으로 정의한다.

이와 같은 방법으로 $a > 0$ 이고 x 가 실수일 때, a^x 을 정의할 수 있다.

일반적으로 지수가 실수일 때도 다음 지수법칙이 성립한다.

x	3^x
1	3
1.4	4.655536722
1.41	4.706965002
1.414	4.727695035
1.4142	4.728733930
$\vdots$	$\vdots$
$\downarrow$ $\sqrt{2}$	$\downarrow$ $3^{\sqrt{2}}$

지수가 실수일 때의 지수법칙

$a > 0, b > 0$ 이고 x, y 가 실수일 때,

① $a^x a^y = a^{x+y}$

② $a^x \div a^y = a^{x-y}$

③ $(a^x)^y = a^{xy}$

④ $(ab)^x = a^x b^x$

문제 8 $a > 0, b > 0$ 일 때, 다음 식을 간단히 하시오.

(1) $3^{2\sqrt{3}} \times 3^{2-2\sqrt{3}}$

(2) $a^{\sqrt{5}+1} \div a^{\sqrt{5}-2}$

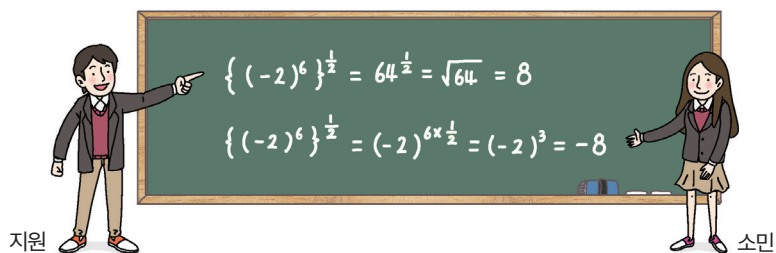
(3) $((\sqrt{5})^{\sqrt{2}})^{\sqrt{8}}$

(4) $(a^{\frac{\sqrt{2}}{2}} b^{\sqrt{2}})^{-\sqrt{2}}$

생각
넓히기

문제 해결 | 추론 | 창의융합 | 의사소통 | 정보 처리 | 태도 및 실천

다음은 지원이와 소민이가 각각 $\{(-2)^6\}^{\frac{1}{2}}$ 을 계산한 것이다.



활동 ▶ 지원이와 소민이 중에서 잘못 계산한 사람은 누구인지 말하고, 그 이유를 말해 보자.

순식간은 얼마나 빠를까?

정수		분수	
크기	이름	크기	이름
10^0	일(一)	10^{-1}	분(分)
10^1	십(十)	10^{-2}	리(厘)
10^2	백(百)	10^{-3}	모(毛)
10^3	천(千)	10^{-4}	사(絲)
10^4	만(萬)	10^{-5}	홀(忽)
10^8	억(億)	10^{-6}	미(微)
10^{12}	조(兆)	10^{-7}	섬(纖)
10^{16}	경(京)	10^{-8}	사(沙)
10^{20}	해(垓)	10^{-9}	진(塵)
10^{24}	자(秭)	10^{-10}	애(埃)
10^{28}	양(穰)	10^{-11}	묘(渺)
10^{32}	구(溝)	10^{-12}	막(漠)
10^{36}	간(澗)	10^{-13}	모호(模湖)
10^{40}	정(正)	10^{-14}	준순(浚巡)
10^{44}	재(載)	10^{-15}	수유(須臾)
10^{48}	극(極)	10^{-16}	순식(瞬息)
10^{52}	항하사(恒河沙)	10^{-17}	탄지(彈指)
10^{56}	아승기(阿僧祇)	10^{-18}	찰나(刹那)
10^{60}	나유타(那由他)	10^{-19}	육덕(六德)
10^{64}	불가사의(不可思議)	10^{-20}	허공(虛空)
10^{68}	무량수(無量數)	10^{-21}	청정(淸淨)

‘찰나의 순간’, ‘순식간에 벌어진 일’과 같이 아주 짧은 시간을 표현할 때, 찰나 또는 순식이라는 말을 쓴다.

그런데 찰나와 순식은 어느 정도의 짧은 시간을 나타낼까? 또, 어떤 차이가 있을까?

동양에서는 수를 읽을 때 주로 중국과 인도에서 전래한 수사(數詞, 사물의 수량이나 순서를 나타내는 품사)를 이용하는데, 왼쪽 표와 같이 찰나(刹那)는 10^{-18} , 순식(瞬息)은 10^{-16} 을 나타낸다. 즉, 순식은 찰나보다 100배 더 긴 시간을 나타낼을 알 수 있다.

찰나가 어느 정도의 시간인지 정확한 정의는 없으나, 대략 $\frac{1}{75}$ 초 또는 약 0.013초 정도의 시간으로 알려져 있다.

항하사, 나유타, 불가사의, 무량수 등은 불교에서 나온 용어로 ‘헤아릴 수 없이 많다’는 뜻으로 이해할 수 있는데, ‘항하사’는 인도 갠지스강에 있는 모래알의 수만큼 많다는 뜻이라고 한다.

한편, 영어에서는 10의 거듭제곱에서 사용하는 어근인 ten(10), hundred(10^2), thousand(10^3), million(10^6), billion(10^9)을 사용하여 수를 읽는다.

특히, 구골(googol)은 10^{100} , 구골플렉스(googolplex)는 10^{googol} , 즉 $10^{10^{100}}$ 을 나타내는 수이고, 구골플렉시안(googolplexian)은 $10^{\text{googolplex}}$ 을 나타내는 수로 1 다음에 0이 1조 개가 붙는 아주 큰 수이다.

(출처: 김창덕, 『우리나라 명수법에 대한 소고(III)』)

03 로그

학습 목표

로그의 뜻을 알고, 그 성질을 이해한다.

준비하기

다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) $3^{\square} = 27$ (2) $10^{\square} = \frac{1}{\sqrt{1000}}$

다가 서기

흔히 매우 큰 수를 ‘천문학적인 수’라 일컫는데, 이는 천문학에서 큰 수가 이용되기 때문이다. 큰 수는 계산이 불편하므로 쉽게 계산할 수 있는 새로운 수인 로그가 발명되었다.

이에 대해 프랑스의 수학자 라플라스(Laplace, P. S., 1749~1827)는 “로그의 발명으로 천문학자의 수명이 두 배가 되었다.”라고 말했다.

(출처: 루타 라이머 외, 『수학자도 사람이다! 1』)



로그

생각 열기 다음은 민서와 현규의 대화이다.



▶ 현규의 대답을 식으로 나타내어 보자.

위의 **생각 열기**에서 나타낸 식 $2^x = 10$ 에서 x 를 2와 10을 이용하여 기호로 나타내는 방법을 알아보자.

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, 양수 N 에 대하여

$$a^x = N$$

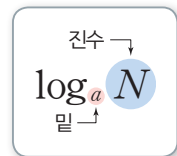
을 만족시키는 실수 x 는 오직 하나 존재한다. 이 수 x 를

$$\log_a N$$

으로 나타내고, a 를 밑으로 하는 N 의 **로그**라고 한다.

이때 N 을 $\log_a N$ 의 진수라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.



로그

$a > 0, a \neq 1, N > 0$ 일 때,

$$a^x = N \iff x = \log_a N$$

참고

앞으로 특별한 언급 없이 $\log_a N$ 으로 쓸 때는 밑 a 와 진수 N 이 위의 조건을 모두 만족시키는 것으로 생각한다.

log는 logarithm의 약자이다.

① $2^5 = 32 \iff 5 = \log_2 32$
 ② $3^{-3} = \frac{1}{27} \iff -3 = \log_3 \frac{1}{27}$

문제 1 다음 등식을 $x = \log_a N$ 의 꼴로 나타내시오.

(1) $(\sqrt{3})^4 = 9$ (2) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4$ (3) $8^{\frac{1}{3}} = 2$

문제 2 다음 등식을 $a^x = N$ 의 꼴로 나타내시오.

(1) $\log_2 1 = 0$ (2) $\log_4 16 = 2$ (3) $\log_{\frac{1}{3}} 81 = -4$

예제 1 다음 값을 구하시오.

(1) $\log_2 16$ (2) $\log_{\frac{1}{3}} 9$

풀이 (1) $\log_2 16 = x$ 로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$2^x = 16$$

$$16 = 2^4 \text{이므로} \quad x = 4$$

따라서 $\log_2 16 = 4$ 이다.

(2) $\log_{\frac{1}{3}} 9 = x$ 로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$\left(\frac{1}{3}\right)^x = 9$$

$$9 = 3^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \text{이므로} \quad x = -2$$

따라서 $\log_{\frac{1}{3}} 9 = -2$ 이다.

답 (1) 4 (2) -2

문제 3 다음 값을 구하시오.

(1) $\log_3 27$ (2) $\log_2 \frac{1}{16}$
 (3) $\log_{\frac{1}{4}} 64$ (4) $\log_5 \sqrt{125}$

$$\begin{aligned} &\rightarrow \log_a N = x \\ &\Leftrightarrow a^x = N \end{aligned}$$

예제 2 다음 등식을 만족시키는 N 의 값을 구하시오.

$$(1) \log_3 N = 4$$

$$(2) \log_{\frac{1}{2}} N = 3$$

풀이 (1) 로그의 정의에 의하여 $N = 3^4 = 81$

(2) 로그의 정의에 의하여 $N = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$

답 (1) 81 (2) $\frac{1}{8}$

문제 4 다음 등식을 만족시키는 N 의 값을 구하시오.

$$(1) \log_4 N = -3$$

$$(2) \log_{\frac{1}{5}} N = -2$$

로그의 성질

로그의 정의와 지수법칙을 이용하여 로그의 성질을 알아보자.

$a > 0, a \neq 1$ 일 때, $a^0 = 1, a^1 = a$ 이므로 로그의 정의에 의하여

$$\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$$

이다.

또, $M > 0, N > 0$ 일 때, $\log_a M = m, \log_a N = n$ 으로 놓으면 로그의 정의에 의하여

$$a^m = M, a^n = N$$

이고 지수법칙에 의하여

$$MN = a^m a^n = a^{m+n}$$

$$\frac{M}{N} = \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

$$M^k = (a^m)^k = a^{mk} \quad (k \text{는 실수})$$

이다. 따라서 로그의 정의를 이용하면 다음이 성립함을 알 수 있다.

$$\log_a MN = m + n = \log_a M + \log_a N$$

$$\log_a \frac{M}{N} = m - n = \log_a M - \log_a N$$

$$\log_a M^k = mk = k \log_a M \quad (k \text{는 실수})$$

$$\begin{aligned} &\rightarrow a^x = N \\ &\Leftrightarrow \log_a N = x \end{aligned}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

로그의 성질

$a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0$ 일 때,

- ① $\log_a 1 = 0, \log_a a = 1$
- ② $\log_a MN = \log_a M + \log_a N$
- ③ $\log_a \frac{M}{N} = \log_a M - \log_a N$
- ④ $\log_a M^k = k \log_a M$ (단, k 는 실수)

예제 1

- ① $\log_4 1 = 0, \log_5 5 = 1$
- ② $\log_3 15 = \log_3 (3 \times 5) = \log_3 3 + \log_3 5 = 1 + \log_3 5$
- ③ $\log_2 \frac{5}{2} = \log_2 5 - \log_2 2 = \log_2 5 - 1$
- ④ $\log_3 \sqrt{8} = \log_3 \sqrt{2^3} = \log_3 2^{\frac{3}{2}} = \frac{3}{2} \log_3 2$

문제 5 로그의 성질을 이용하여 다음 값을 구하시오.

- (1) $\log_6 \frac{1}{\sqrt{6}}$
- (2) $\log_3 \sqrt[4]{27}$
- (3) $-\log_{\frac{1}{5}} 25$

예제 3 다음 값을 구하시오.

- (1) $\log_2 \frac{8}{3} + 2 \log_2 \sqrt{6}$
- (2) $2 \log_3 2 + \frac{1}{2} \log_3 5 - \log_3 4\sqrt{5}$

풀이 (1) $\log_2 \frac{8}{3} + 2 \log_2 \sqrt{6} = \log_2 \frac{8}{3} + \log_2 (\sqrt{6})^2 = \log_2 \frac{8}{3} + \log_2 6$
 $= \log_2 \left(\frac{8}{3} \times 6 \right) = \log_2 16$
 $= \log_2 2^4 = 4$

(2) $2 \log_3 2 + \frac{1}{2} \log_3 5 - \log_3 4\sqrt{5} = \log_3 2^2 + \log_3 5^{\frac{1}{2}} - \log_3 4\sqrt{5}$
 $= \log_3 4 + \log_3 \sqrt{5} - \log_3 4\sqrt{5}$
 $= \log_3 \frac{4 \times \sqrt{5}}{4\sqrt{5}} = \log_3 1$
 $= 0$



◆ 미국의 화가 록웰 (Rockwell, D.)의 로그를 이용한 작품

답 (1) 4 (2) 0

문제 6 다음 값을 구하시오.

(1) $3 \log_4 2\sqrt{2} - \log_4 \sqrt{2}$

(2) $\log_5 2 - \log_5 2\sqrt{10} + \log_5 \sqrt{2}$

예제 4 $\log_{10} 2 = a$, $\log_{10} 3 = b$ 일 때, 다음을 a 와 b 에 대한 식으로 나타내시오.

(1) $\log_{10} 24$

(2) $\log_{10} 75$

풀이 (1) $\log_{10} 24 = \log_{10} (2^3 \times 3) = \log_{10} 2^3 + \log_{10} 3$
 $= 3 \log_{10} 2 + \log_{10} 3 = 3a + b$

(2) $\log_{10} 75 = \log_{10} (3 \times 5^2) = \log_{10} 3 + \log_{10} 5^2$
 $= \log_{10} 3 + 2 \log_{10} 5 = \log_{10} 3 + 2 \log_{10} \frac{10}{2}$
 $= \log_{10} 3 + 2(1 - \log_{10} 2) = -2 \log_{10} 2 + \log_{10} 3 + 2$
 $= -2a + b + 2$

답 (1) $3a + b$ (2) $-2a + b + 2$

문제 7 $\log_2 3 = a$, $\log_2 5 = b$ 일 때, 다음을 a 와 b 에 대한 식으로 나타내시오.

(1) $\log_2 100$

(2) $\log_2 \frac{3}{10}$

(3) $\log_2 \frac{\sqrt{45}}{2}$

수학 이야기

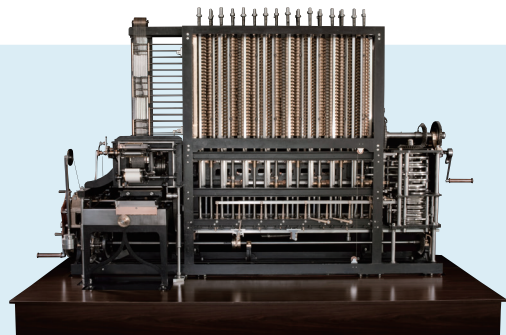


네이피어의 뼈

계산을 쉽게 하고자 하는 인간의 소망은 고대부터 계산기를 만들려는 노력으로 이어졌다.

중국에서는 주판이 만들어져 널리 사용되었고, 19세기 초에 영국의 수학자 배비지(Babbage, C., 1792~1871)가 발명한 기계식 계산기인 차분 기관은 오늘날 계산기의 모태가 되었다.

한편, 계산기 말고도 계산을 편리하게 하는 보조 도구의 개발은 인류의 전 역사를 통해 널리 이루어졌다. 그중에서도 로그를 발명한 네이피어(Napier, J., 1550~1617)는 복잡한 계산을 쉽게 할 수 있는 도구로 '네이피어의 뼈(Napier's bones)'를 고안함으로써 기계식 계산기의 토대를 쌓았다. 네이피어의 뼈를 이용한 계산은 35년 후 파스칼(Pascal, B., 1623~1662)이 계산기를 발명하는 데 영향을 주었으며 컴퓨터의 개발에도 큰 도움을 주게 되었다.



배비지의 차분 기관

(출처: EBS, 2015)

● 로그의 밑의 변환

생각 열기 다음에 답하시오.

- ① $\log_{16} 64$ 의 값을 구해 보자.
- ② $\frac{\log_2 64}{\log_2 16}$ 와 $\frac{\log_4 64}{\log_4 16}$ 의 값을 각각 구하고, 그 값을 ①의 결과와 비교해 보자.

$a > 0, a \neq 1, b > 0$ 일 때, a 를 밑으로 하는 로그 $\log_a b$ 를 1이 아닌 양수 c 를 밑으로 하는 로그로 나타내어 보자.

$\log_a b = m, \log_c a = n$ 으로 놓으면 $b = a^m, a = c^n$ 이므로

$$b = a^m = (c^n)^m = c^{mn}$$

이다. 로그의 정의에 의하여 $mn = \log_c b$ 이므로

$$(\log_a b)(\log_c a) = \log_c b$$

이다. 따라서 양변을 $\log_c a$ 로 나누면 다음이 성립한다.

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

② $a > 0, a \neq 1, c > 0, c \neq 1$
이므로
 $\log_c a \neq 0$

■ 로그의 밑의 변환

② 로그의 밑을 다른 수로 바꿀 때 로그의 밑의 변환을 이용하면 편리하다.

$$a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0, c \neq 1 \text{ 일 때, } \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

예 1 $\log_4 8 = \frac{\log_2 8}{\log_2 4} = \frac{\log_2 2^3}{\log_2 2^2} = \frac{3}{2}$

문제 8 다음 값을 구하시오.

(1) $\log_{216} 36$

(2) $\log_{\sqrt{3}} 27$

문제 9 1이 아닌 세 양수 a, b, c 에 대하여 다음 등식이 성립함을 보이시오.

(1) $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$

(2) $(\log_a b)(\log_b c)(\log_c a) = 1$

예제 5 $\log_5 2 = a$, $\log_5 3 = b$ 일 때, 다음을 a 와 b 에 대한 식으로 나타내시오.

(1) $\log_3 16$

(2) $\log_{10} 9$

풀이 (1) $\log_3 16 = \frac{\log_5 16}{\log_5 3} = \frac{\log_5 2^4}{\log_5 3} = \frac{4 \log_5 2}{\log_5 3} = \frac{4a}{b}$

(2) $\log_{10} 9 = \frac{\log_5 9}{\log_5 10} = \frac{\log_5 3^2}{\log_5 (2 \times 5)} = \frac{2 \log_5 3}{\log_5 2 + \log_5 5} = \frac{2b}{a+1}$

답 (1) $\frac{4a}{b}$ (2) $\frac{2b}{a+1}$

문제 10 $\log_{10} 2 = a$, $\log_{10} 3 = b$ 일 때, 다음을 a 와 b 에 대한 식으로 나타내시오.

(1) $\log_2 \sqrt{6}$

(2) $\log_5 18$

생각
넓히기

문제 해결 | 추론 | 창의융합 | 의사소통 | 정보 처리 | 태도 및 실천

다음은 1이 아닌 세 양수 a , b , c 에 대하여 $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$ 임을 보이는 과정이다.

$a^{\log_b c} = x$ 라 하면 로그의 정의에 의하여

$$\log_b c = \log_a x \quad \dots\dots ①$$

로그의 밑의 변환에 의하여

$$\log_b c = \frac{1}{\boxed{}}, \quad \log_a x = \frac{\log_c x}{\log_c a} \quad \dots\dots ②$$

①과 ②에서 $\frac{1}{\boxed{}} = \frac{\log_c x}{\log_c a}$ 이므로 $\log_c x = \frac{\boxed{}}{\log_c b} = \boxed{}$

로그의 정의에 의하여 $x = c^{\boxed{}}$

따라서 $a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$ 이다.

활동 ① ☐ 안에 알맞은 것을 써넣어 보자.

활동 ② 위의 성질을 이용하여 $4^{\log_2 9}$ 의 값을 구해 보자.

로그의 밑과 진수에 필요한 조건

$\log_a N$ 을 정의할 때 밑 a 는 1이 아닌 양수이어야 하고 진수 N 은 양수이어야 한다. 이와 같은 조건이 왜 필요한지 그 이유를 예를 통해 알아보자.



1 밑 a 는 왜 1이 아닌 양수이어야 할까?

① $a < 0$ 인 경우

$a = -3$, $N = 5$ 라 하면 $\log_{-3} 5 = x$ 에서 $(-3)^x = 5$
이것을 만족시키는 실수 x 는 존재하지 않는다.

② $a = 0$ 인 경우

$N = 5$ 라 하면 $\log_0 5 = x$ 에서 $0^x = 5$
이것을 만족시키는 실수 x 는 존재하지 않는다.

③ $a = 1$ 인 경우

$N = 5$ 라 하면 $\log_1 5 = x$ 에서 $1^x = 5$
이것을 만족시키는 실수 x 는 존재하지 않는다.

따라서 ①, ②, ③으로부터 $\log_a N$ 에서 밑 a 는 1이 아닌 양수이어야 함을 알 수 있다.

2 진수 N 은 왜 양수이어야 할까?

① $N < 0$ 인 경우

$a = 5$, $N = -2$ 라 하면 $\log_5 (-2) = x$ 에서 $5^x = -2$
이것을 만족시키는 실수 x 는 존재하지 않는다.

② $N = 0$ 인 경우

$a = 5$ 라 하면 $\log_5 0 = x$ 에서 $5^x = 0$
이것을 만족시키는 실수 x 는 존재하지 않는다.

따라서 ①과 ②로부터 $\log_a N$ 에서 진수 N 은 양수이어야 함을 알 수 있다.

탐 구 $\log_{x+1} (8-x)$ 가 정의되는 정수 x 를 모두 구해 보자.

04 상용로그

학습 목표

상용로그를 이해하고, 이를 활용할 수 있다.

준비하기

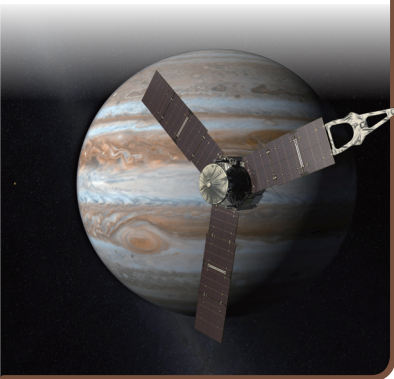
다음 □ 안에 알맞은 수를 써넣으시오.

(1) $\log_{10} 100 = \square$

(2) $\log_{10} 0.001 = \square$

다가서기

미국 항공 우주국(NASA)의 목성 탐사선 주노(JUNO)는 약 2800000000 km의 거리를 비행하여 목성에 도착했는데, 이 거리는 2.8×10^9 km로 나타낼 수 있다. 무게나 길이, 거리 등과 같이 우리가 일상생활에서 사용하는 수는 10의 거듭제곱으로 나타내는 경우가 많으므로, 자연 현상이나 사회 현상을 탐구할 때 밑이 10인 로그를 사용하면 편리하다.



상용로그

생각 열기

pH는 수소 이온 농도인 $[H^+]$ 의 지수를 나타낸 것으로 0에서 14까지 측정된다. 이때 $[H^+]$ 가 10배씩 증가하면 pH는 1씩 감소한다고 한다.



(출처: Wilbraham 외, 『Chemistry』)

- ① 다음 표는 pH와 $[H^+]$ 사이의 대응 관계를 나타낸 것이다. 표를 완성해 보자.

pH	5		7		9
$[H^+]$	10^{-5}	10^{-6}		10^{-8}	

- ② pH가 2인 레몬의 $[H^+]$ 는 pH가 7인 순수한 물의 $[H^+]$ 의 몇 배인지 구해 보자.

위의 **생각 열기**에서 pH는 $-\log_{10} [H^+]$ 로 구할 수 있다.

이와 같이 실생활에서 10을 밑으로 하는 로그를 사용하는 경우가 많다.

10을 밑으로 하는 로그를 **상용로그**라 하며, 양수 N 에 대하여 상용로그 $\log_{10} N$ 은 보통 밑 10을 생략하여

$$\log N$$

과 같이 나타낸다. 예를 들어 $\log_{10} 2$ 를 간단히 $\log 2$ 로 나타낸다.

한편, $\log 10^n = \log_{10} 10^n = n$ 이므로 10의 거듭제곱 꼴의 수에 대한 상용로그의 값은 로그의 성질을 이용하여 쉽게 구할 수 있다.

① $\log 0.1 = \log_{10} \frac{1}{10} = \log_{10} 10^{-1} = -1$

② $\log \sqrt[3]{100} = \log_{10} \sqrt[3]{10^2} = \log_{10} 10^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3}$

● **문제 1** 다음 상용로그의 값을 구하시오.

(1) $\log 1000$

(2) $\log \frac{1}{10000}$

(3) $\log \sqrt[4]{10^5}$

(4) $\log 10\sqrt{10}$

이 책의 부록에 있는 상용로그표는 0.01의 간격으로 1.00에서 9.99까지의 수에 대한 상용로그의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 나타낸 것이다.

상용로그표를 이용하면 정수 부분이 한 자리인 양수의 상용로그의 값을 구할 수 있다.

예를 들어 오른쪽 상용로그표에서

$\log 2.28$ 의 값을 구할 때, 2.2의 가로줄과 8의 세로줄이 만나는 곳의 수 0.3579를 찾으면 된다. 즉,

$$\log 2.28 = 0.3579$$

이다.

수	0	1	7	8	9
1.0	.0000	.0043	.0294	.0334	.0374
1.1	.0414	.0453	.0682	.0719	.0755
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
2.0	.3010	.3032	.3160	.3181	.3201
2.1	.3222	.3243	.3365	.3385	.3404
2.2	.3424	.3444	.3560	.3579	.3598
2.3	.3617	.3636	.3747	.3766	.3784
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

② 상용로그표에서 .3579는 0.3579를 뜻한다.

③ 상용로그표에 있는 상용로그의 값은 어려운 값이지만 편의상 등호를 사용하여 나타낸다.

● **문제 2** 상용로그표를 이용하여 다음 값을 구하시오.

(1) $\log 3.73$

(2) $\log 6.09$

상용로그표와 로그의 성질을 이용하면 상용로그표에 없는 양수의 상용로그의 값을 구할 수 있다.

● **예제 1** 상용로그표를 이용하여 다음 값을 구하시오.

(1) $\log 416$

(2) $\log 0.00887$

풀이 (1) 상용로그표에서 $\log 4.16 = 0.6191$ 이므로

$$\begin{aligned}\log 416 &= \log (4.16 \times 10^2) = \log 4.16 + \log 10^2 \\ &= 0.6191 + 2 = 2.6191\end{aligned}$$

(2) 상용로그표에서 $\log 8.87 = 0.9479$ 이므로

$$\begin{aligned}\log 0.00887 &= \log (8.87 \times 10^{-3}) = \log 8.87 + \log 10^{-3} \\ &= 0.9479 + (-3) = -2.0521\end{aligned}$$

답 (1) 2.6191 (2) -2.0521

문제 3 상용로그표를 이용하여 다음 값을 구하시오.

(1) $\log 53.6$

(2) $\log 0.0952$

예제 2 어떤 광원으로부터 d m 떨어진 지점에서 사람이 느끼는 감각 강도는

$$\log \frac{h}{d^2} \quad (h > 0 \text{인 상수})$$

라고 한다. 감각 강도가 3일 때의 광원으로부터의 거리는 감각 강도가 1일 때의 광원으로부터의 거리의 몇 배인지 구하시오.

풀이 감각 강도가 3, 1일 때의 광원으로부터의 거리를 각각 d_1 m, d_2 m라 하면

$$3 = \log \frac{h}{d_1^2}, \quad 1 = \log \frac{h}{d_2^2}$$

$$\text{이므로} \quad \frac{h}{d_1^2} = 10^3, \quad \frac{h}{d_2^2} = 10$$

$$\text{즉, } d_1^2 = \frac{h}{1000}, \quad d_2^2 = \frac{h}{10} \text{이므로} \quad \frac{d_1^2}{d_2^2} = \frac{1}{100}$$

$$\text{따라서 } \frac{d_1}{d_2} = \frac{1}{10} \text{이므로 감각 강도가 3일 때의 광원으로부터의 거리는 감각 강도가 1}$$

$$\text{일 때의 광원으로부터의 거리의 } \frac{1}{10} \text{배이다.}$$

$$\text{답 } \frac{1}{10} \text{ 배}$$

별의 밝기는 눈으로 보이는 밝기인 겉보기 등급과 실제 밝기인 절대 등급으로 나뉜다.

문제 4 지구로부터의 거리가 x 광년인 별의 겉보기 등급을 m , 절대 등급을 M 이라 하면

$$m - M = 5 \log x - 5$$

가 성립함이 알려져 있다. 겉보기 등급이 3, 절대 등급이 -2 인 별의 지구로부터의 거리는 몇 광년인지 구하시오.

생각
넓히기



문제 해결 | 추론 | 창의융합 | 의사소통 | 정보 처리 | 태도 및 실천

빛이 어떤 유리판을 한 장 통과할 때마다 그 밝기가 5 %씩 감소한다고 한다.

(단, $\log 9.5 = 0.9777$, $\log 5.984 = 0.7770$ 으로 계산한다.)

1x(럭스)는 빛의 조명도를 나타내는 단위이다.

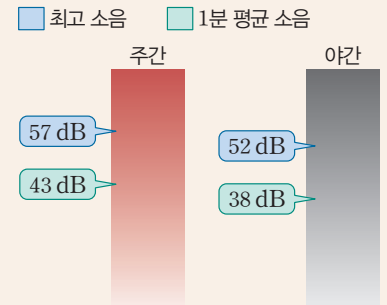
활동 ① 밝기가 1lx인 빛이 이 유리판을 n 장 통과하였을 때의 밝기를 식으로 나타내어 보자.

활동 ② 밝기가 1000 lx인 빛이 이 유리판을 10장 통과하였을 때의 밝기를 구해 보자.

충간 소음, 지혜롭게 해결하는 방법은?

공동 주택이 늘어나면서 충간 소음이 사회적 문제가 되고 있다. 특히, 겨울철에는 난방을 위해 창문을 닫고 생활하기 때문에 충간 소음을 더 심하게 느낀다고 한다.

충간 소음은 소리의 세기에 따른 소리의 크기로 측정할 수 있는데, 법으로 정한 충간 소음의 허용 기준은 오른쪽 그림과 같다.



(출처: 환경부, 2016)

한편, 소리의 세기가 $I \text{ W/m}^2$ 일 때, 소리의 크기 $D \text{ dB}$ 는

$$D = 10 \log \frac{I}{10^{-12}}$$

와 같이 정한다고 한다. 이때 dB(데시벨)은 소리의 크기를 나타내는 단위이다.

탐 구 1 다음 표는 유형에 따른 소리의 세기를 조사한 것이다. 빈칸에 알맞은 수를 써넣어 보자.

소리 유형	$I \text{ W/m}^2$	$\frac{I}{10^{-12}}$	$D \text{ dB}$
속삭이는 대화	10^{-10}		
냉장고 또는 청소기 소리	10^{-8}		
물건을 떨어뜨리는 소리	$10^{-6.5}$		
망치질 소리	10^{-6}		
전화벨 소리	10^{-5}		
스피커 음악 소리	$10^{-3.5}$		

2 1의 표에서 최고 소음을 기준으로 주간과 야간에 허용 가능한 소리 유형을 각각 정리해 보자.

주간	
야간	

3 충간 소음을 줄이기 위해 실천할 수 있는 방법을 조사하여 발표해 보자.



중단원 마무리하기

● 거듭제곱과 거듭제곱근

(1) n 이 2 이상인 자연수일 때, 방정식 $x^n = a$ 의 근 x 를 실수 a 의 n 제곱근이라고 한다.

(2) a 의 실수인 n 제곱근

	$a > 0$	$a = 0$	$a < 0$
n 이 짝수	$\sqrt[n]{a}, -\sqrt[n]{a}$	0	없다.
n 이 홀수	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$

(3) 거듭제곱근의 성질

$a > 0, b > 0$ 이고 m, n 이 2 이상인 자연수일 때,

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \sqrt[n]{a} \sqrt[n]{b} &= \sqrt[n]{ab} & \textcircled{2} \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} &= \sqrt[n]{\frac{a}{b}} \\ \textcircled{3} (\sqrt[n]{a})^m &= \sqrt[n]{a^m} & \textcircled{4} \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} &= \sqrt[nm]{a} \end{aligned}$$

● 지수의 확장

(1) $a \neq 0$ 이고 n 이 양의 정수일 때,

$$a^0 = 1, \quad a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

(2) $a > 0$ 이고 m, n ($n \geq 2$)이 정수일 때,

$$a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}, \quad a^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{a}$$

(3) 지수법칙

$$\begin{aligned} \textcircled{1} a^x a^y &= a^{x+y} & \textcircled{2} a^x \div a^y &= a^{x-y} \\ \textcircled{3} (a^x)^y &= a^{xy} & \textcircled{4} (ab)^x &= a^x b^x \end{aligned}$$

● 로그

$a > 0, a \neq 1, M > 0, N > 0$ 일 때,

(1) 로그: $a^x = N \iff x = \log_a N$

(2) 로그의 성질

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \log_a 1 &= 0, \quad \log_a a = 1 \\ \textcircled{2} \log_a MN &= \log_a M + \log_a N \\ \textcircled{3} \log_a \frac{M}{N} &= \log_a M - \log_a N \\ \textcircled{4} \log_a M^k &= k \log_a M \quad (\text{단, } k \text{는 실수}) \end{aligned}$$

(3) 로그의 밑의 변환: $b > 0, c > 0, c \neq 1$ 일 때,

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

(4) 10을 밑으로 하는 로그를 상용로그라 하며, 보통 $\log N$ 과 같이 나타낸다.

01 다음 거듭제곱근 중에서 실수인 것을 모두 구하시오.

(1) -125 의 세제곱근

(2) $\frac{1}{81}$ 의 네제곱근

02 다음 값을 구하시오.

(1) $\sqrt[3]{3} \times \sqrt[3]{72}$

(2) $\frac{\sqrt[4]{2500}}{\sqrt[4]{4}}$

(3) $(\sqrt[6]{4})^3$

(4) $\sqrt[3]{\sqrt[3]{512}}$

03 다음 값을 구하시오.

(1) $2^{\frac{5}{4}} \times 2^{-\frac{1}{4}}$

(2) $4^{\frac{4}{3}} \div 4^{-\frac{1}{6}}$

(3) $(3^{\sqrt{2}})^{\sqrt{8}}$

(4) $\left(3^{\sqrt{\frac{2}{3}}} \times 2^{\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{2}}}\right)^{\sqrt{6}}$

04 다음 등식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

(1) $\log_5 x = 2$

(2) $\log_x 2\sqrt{2} = \frac{1}{2}$

(3) $\log x = -4$

(4) $\log \frac{1}{\sqrt[3]{100}} = x$

05 다음 값을 구하시오.

(1) $\log_{0.25} 16$

(2) $\log_{\sqrt{3}} 3\sqrt{3}$

(3) $\log_2 \frac{4}{3} + \log_2 \frac{3}{2}$

(4) $2 \log \sqrt{10} - \log 100$

06 다음 식을 간단히 하시오.

$$(1) 3\sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{4}$$

$$(2) \sqrt[3]{81} - \sqrt[6]{16} \times \sqrt[3]{6} + 8\sqrt[3]{3}$$

$$(3) \sqrt[3]{-125} \times \sqrt[3]{27^2}$$

$$(4) \sqrt[5]{32^2} \div (\sqrt[3]{2})^6 \div \sqrt[3]{\sqrt{64}}$$

07 $\left(\frac{1}{64}\right)^{\frac{1}{n}}$ 이 자연수가 되도록 하는 정수 n 의 값을 모두 구하시오.

08 $x > 0$ 에 대하여 $x^{\frac{1}{2}} + x^{-\frac{1}{2}} = 3$ 일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

$$(1) x + \frac{1}{x}$$

$$(2) x^{\frac{3}{2}} + x^{-\frac{3}{2}}$$

09 실수 x 에 대하여 $\frac{a^x + a^{-x}}{a^x - a^{-x}} = \frac{4}{3}$ 일 때, a^{4x} 의 값을 구하시오. (단, $a > 0$, $a \neq 1$)

10 $\log_{x-2}(6-x)$ 가 정의되도록 하는 정수 x 의 개수를 구하시오.

11 세 수

$$A=3^{\log_3 27 - \log_3 18}, B=\log_5 25 - \log_5 \frac{1}{125}, C=\log_2 \{\log_4 (\log_8 64)\}$$

중에서 가장 큰 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

12 $\log (\log_2 3) + \log (\log_3 4) + \log (\log_4 5) + \cdots + \log (\log_{1023} 1024)$ 의 값을 구하시오.13 $\log_5 2=a, \log_5 3=b$ 일 때, 다음을 a 와 b 에 대한 식으로 나타내시오.

(1) $\log_5 12$

(2) $\log_5 \frac{27}{2}$

(3) $\log_6 72$

(4) $\log_3 \frac{9}{16}$

14 상용로그표를 이용하여 다음에 답하시오.

(1) $\log N=0.7582$ 인 실수 N 의 값을 구하시오.

(2) (1)을 이용하여 $\log M=3.7582$ 인 실수 M 의 값을 구하시오.

15 $\log 4.73=0.6749$ 임을 이용하여 다음 등식을 만족시키는 x 의 값을 구하시오.

(1) $x=\log 473$

(2) $\log x=-1.3251$

16 두 실수 a, b 에 대하여 $4^{\frac{1}{a}} = 25^{\frac{1}{b}} = 1000$ 이 성립할 때, $a+b$ 의 값을 구하시오.

17 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 일 때, $\frac{2}{1-a^{\frac{1}{8}}} + \frac{2}{1+a^{\frac{1}{8}}} + \frac{4}{1+a^{\frac{1}{4}}} + \frac{8}{1+a^{\frac{1}{2}}} + \frac{16}{1+a}$ 의 값을 구하시오.

사고력 ⊕

18 세 양수 a, b, c 에 대하여
 $3^a = 5^b = k^c, \quad ab = bc + ca$
 일 때, 양수 k 의 값을 구하시오.

|서·술·형|

19 이차방정식 $x^2 - 2x - 7 = 0$ 의 두 근이 $\log_2 a, \log_2 b$ 일 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

20 세기가 x W인 전파가 벽을 투과하여 세기가 y W인 전파로 바뀔 때, 그 벽의 전파 감쇠비는 $10 \log \frac{y}{x}$ dB이라고 한다.

세기가 200 W인 전파가 어떤 벽을 투과하여 세기가 63 W인 전파로 바뀌었을 때, 이 벽의 전파 감쇠비는 몇 dB인지 상용로그표를 이용하여 구하시오.

(단, W(와트)는 전력의 단위이다.)

